

# 宿題

ボン補習校高校数学

6月6日

## 1. モンティ・ホール問題

三つの扉があります。あなたは扉を選んで、選んだ扉の向こうにあるものもらうことができます。扉の一つには高級車が、二つには山羊が入っています。高級車が入っている扉が選ばれる確率は一様分布になるとする。今、あなたは一つ扉を選びました。ここでゲームマスターはあなたが選ばなかった扉の中から山羊が入っているものを一つ選んで開けます。残った扉は2つです。

ゲームマスターがヤギの入っている扉を開けた後、あなたはもう一度自分で開ける扉を選ぶことができます。選んだ扉を変えるのと変えないのではどちらの方が高級車がもらえる確率が上がるでしょうか。(ヒント: もし扉の数が100個でそのうち99個には山羊が入っているとする。ここで、あなたが扉を選んだ後、ゲームマスターは残りの99個の扉のうち98個山羊が入っているものを開けます。このときあなたは選んだ扉を変えますか変えませんか)

## 2. 偽陽性のパラドックス

ウイルスの検査は必ずしも100%正しいとは限りません。たとえばコロナウイルスの検査では次の四つのケースがあります。

1. しんようせい 真陽性: 実際にコロナにかかっていて、検査でコロナにかかっているとでる。
2. しんいんせい 真陰性: コロナにかかっておらず、検査でもかかっていないとでる。
3. ぎようせい 偽陽性: コロナにかかっていないのに、検査でコロナにかかっているとでる。
4. ぎいんせい 偽陰性: コロナにかかっているのに、検査でもかかっていないとでる。

ここでコロナの罹患率りかんりつ(百人中何人コロナにかかっているかの割合)が0.1%(つまり、千人に一人コロナに感染している)とします。また検査の精度(コロナにかかった人百人中検査で陽性となる人の割合)はおおよそ99%、また特異度(かかっていない人がかかっていないと検査される割合)も99%とする。ここで、あなたは検査でコロナ陽性と出ました。あなたが実際にコロナにかかっている確率はどのくらいでしょうか。100万人を検査した時のことを考えてみましょう。

ステップ1. 100万人のうち実際にコロナにかかっているのは何人でしょうか。

ステップ2. 実際にコロナにかかっている人のうちで、検査で陽性となるのは何人でしょうか。

ステップ3. コロナにかかっていないのに検査で陽性となる人は何人いるでしょうか。

ステップ4. 検査で陽性と診断されるひとは全部で何人いるでしょうか。

ステップ5. 検査で陽性と診断されたうち何%が実際にコロナにかかっているでしょうか。

## 3. 二項分布

ある勝負をして勝つ確率を  $p$  負ける確率を  $1-p$  とする。この時  $n$  回やって  $k$  回勝つ確率は

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

で表される。なぜこの公式で計算できるのかを考えてみよう。(ヒント:  $k$  個のどんな勝負を選んでいきますか)。

サイコロを投げると 1 6 それぞれの目が出る確率は  $\frac{1}{6}$  でそれ以外の目が出ることはありません。これらが起こりうるすべてのことがらなので全部足すと

$$\frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{6} = 1$$

となります。ここでこの二項分布の時を考えてみましょう。起こりうる事柄は  $n$  回の勝負のうち  $0, 1, 2, 3, \dots, n-1, n$  回かつ事。これらの確率を全て足すと 1 になることを示してみよう。(ヒント

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

を使おう。ここで  $x, y$  に入るのはどんな数かな。)

#### 4. サイコロの確率

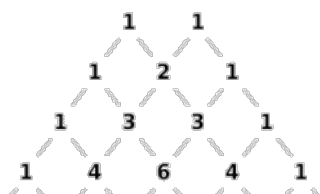
サイコロを  $n$  回ふって  $k$  回 3 の倍数の目が出る確率はいくつですか。

1. サイコロを振って三の倍数の目が出る確率は幾つでしょうか。
2. ステップ 1 を使ってこの場合の二項分布を考えてみよう。

#### 5. パスカルの三角形

$$\binom{4}{0}, \binom{4}{1}, \binom{4}{2}, \binom{4}{3}, \binom{4}{4}$$

を全て計算してみよう。



パスカルの三角形とは上のように、自分の上にある数字二つを足した数が自分と同じになるような三角形です。例えば 3 段目の真ん中では  $1+2=3, 2+1=3$  となっているのがわかると思います。ここで、先に計算した  $\binom{4}{k}$  と 4 段目を比べてみよう。この三角形を使って  $\binom{5}{k}$  を予想してみよう。